주행 중을 26개 이벤트로 나눕니다

기존 전체 플로우의 7쪽을 확장한 상세 설계안입니다. 준비·주차·복습 페이지와 연결해 사용합니다.

이번 기획의 중심

각 이벤트를 "언제 시작하는가 → 무엇을 확인하는가 → 안내할까, 침묵할까 → 어떻게 끝내고 복습할까"로 정의합니다. 도로 상황은 아래 순서대로 모두 발생하는 것이 아니라 겹치거나 생략됩니다.

이벤트	상황 묶음	상세
E01·E02	출발과 다시 출발	5쪽
E03·E04	직진·속도 조절·앞차 추종	6쪽
E05·E06	교차로 직진과 우회전	7쪽
E07·E08	좌회전과 유턴	8쪽
E09·E10	차로 변경과 기다리기	9쪽
E11·E12	본선 합류와 출구 준비	10쪽
E13·E14	좁은 골목과 장애물 우회	11쪽
E15·E16	보호구역과 경사로	12쪽
E17·E18	커브·터널·야간	13쪽
E19·E20	악천후와 긴급차 접근	14쪽
E21·E22	경고 상황과 경로 이탈	15쪽
E23·E24	안내 부담과 데이터 중단	16쪽
E25·E26	목적지 도착과 비상 종료	17쪽

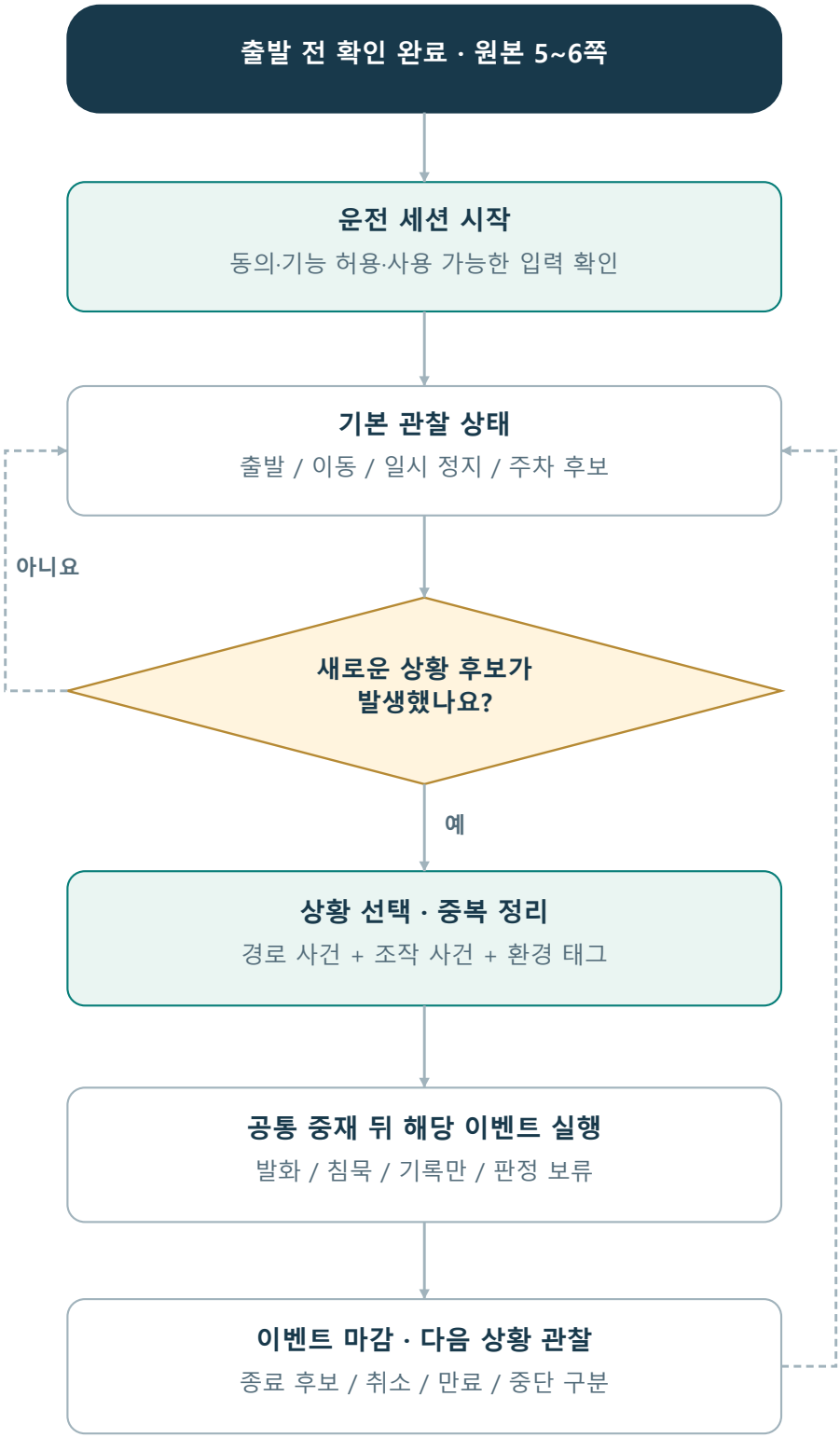
대표 상황 심화 18~20쪽 · 연속 시나리오 21쪽 · 복습 22쪽 · 개발 순서 23쪽

설계의 적용 범위

26개는 신규 기획 범위입니다. 현재 시제품의 정차용 가상 연습과, 향후 허용·검증 후 제공할 실주행 코칭을 구분합니다. 신호 부족은 '안전'이나 '실수'가 아닌 '미확인'으로 남깁니다.

주행은 한 줄이 아니라 상태와 사건입니다

기본 주행 상태 위에 도로 상황·조작 변화·중단 사건이 함께 발생합니다.



세 가지 정보 층

상태: 이동·정지 등
이벤트: 우회전·합류 등
태그: 정체·야간·비 등

동시에 일어날 수 있음

우회전 접근 중 감속, 보호구역, 차량 경고가 겹칠 수 있습니다. 별도 코치 셋이 동시에 말하지 않도록 합칩니다.

항상 우선하는 사건

E21 차량 경고
E23 안내 중지 요청
E24 필수 입력 끊김
E26 비상·고장 대응

주행을 끝내는 조건

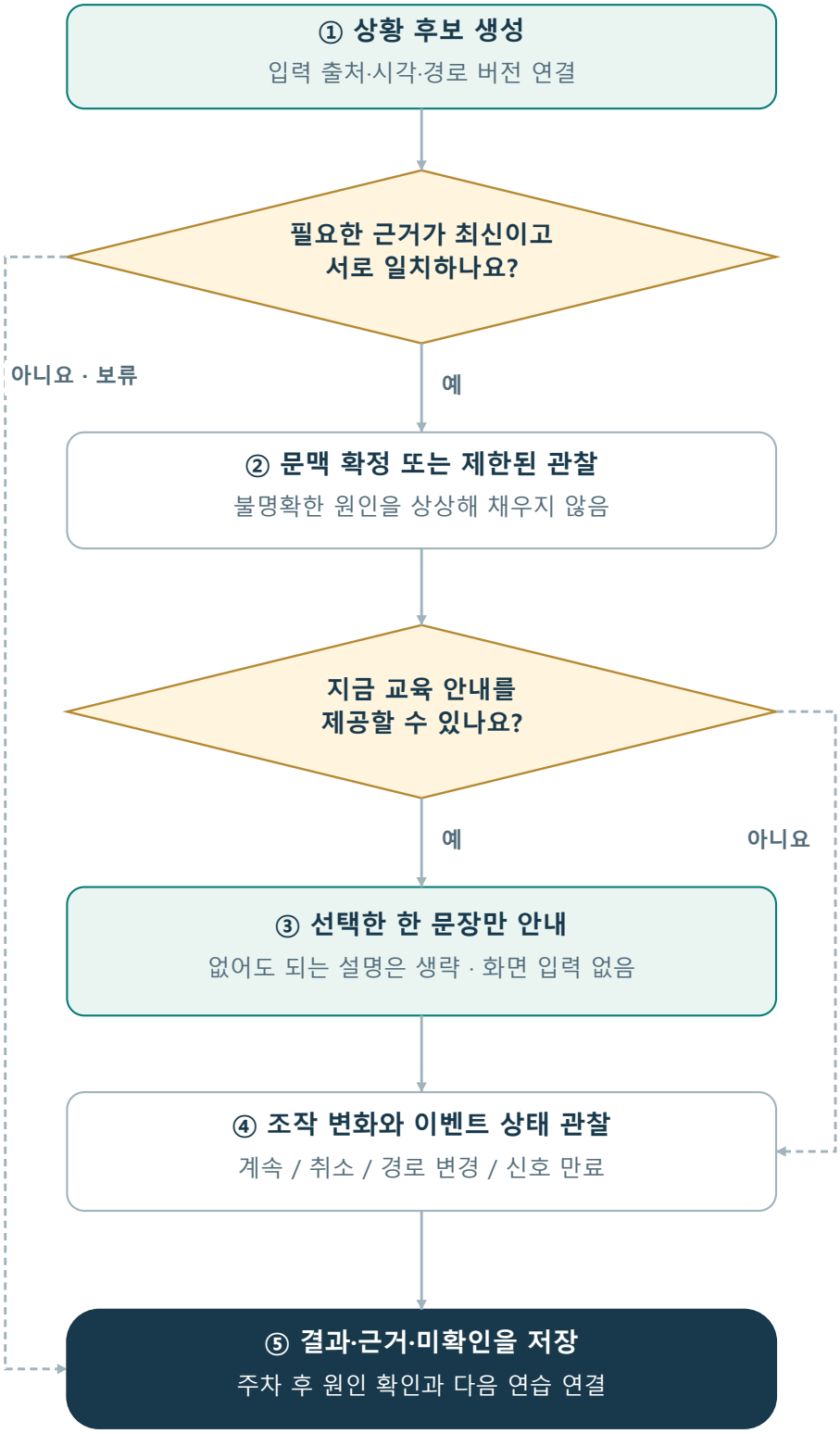
목적지 도착이나 속도 0만으로 상세 복습을 열지 않습니다. E25에서 주차·사용 허용 상태를 다시 확인합니다.

연결: 원본 6쪽 연습 선택 → 본 문서 2~17쪽 → 원본 8~10쪽 주차·복습

주행 중 상세 화면 조작은 요구하지 않습니다. 예시 문구와 조건은 개발·사용자 검증 전 기획안입니다.

모든 이벤트에 같은 처리 규칙을 적용합니다

상황별 내용은 달라도 입력 확인·발화 중재·마감 방식은 공통으로 관리합니다.



실주행 발화의 전제

대상 앱·차량에서 허용된 기능, 유효 입력, 합의된 동의 범위가 모두 필요합니다. 현재 정차 제한을 풀어 구현하지 않습니다. [S1][S3]

발화 우선순위

차량 경고·사용자 중지·연결 문제를 먼저 처리합니다. 그다음 내비 등 높은 우선순위 음성에 양보합니다. 교육 음성은 최하위입니다.

발화 규칙 초안

한 시도당 한 가지 핵심. 같은 사건을 매 프레임 말하지 않기. 경로가 바뀌거나 조작 시점이 지나면 대기 문구 폐기. 멈춘 음성 자동 재생 금지.

'상황 후보'는 사실의 단서이고, '미확인'은 성공·실패 어느 쪽도 아닙니다.

주행 중 상세 화면 조작은 요구하지 않습니다. 예시 문구와 조건은 개발·사용자 검증 전 기획안입니다.

어떤 정보로 무엇까지 알 수 있나요?

이벤트 상세 페이지의 입력은 개발 요구사항입니다. 모두 현재 앱에 연결됐다는 뜻은 아닙니다.

정보 출처	관찰할 수 있는 것	그것만으로 알 수 없는 것
차량 신호	방향지시·속도·기어·조향 등 제공되는 값과 수신 시각	운전자의 의도·실제 시선·안전한 공간
내비·위치	지원되는 경로·목적지·재탐색 정보와 현재 위치	신호등 현시·현재 보행자·실제 차로 위치
차량 경고	연결된 경고의 정확한 종류·방향·활성 상태	경고 없음 = 안전함 / 모든 위험 감지
추가 인식	별도 검증된 객체·차선·환경 정보	현재 앱에서 모두 사용할 수 있다는 보장
사용자 응답	정차 후 설명·어려움·안내 선호	자동 관측 사실 또는 객관적 숙련도
가상 시뮬레이션	작성된 도로·차량 위치·조작 순서·시나리오	실제 도로에서의 수행·안전성·교육 효과

오인하기 쉬운 네 가지

깜빡이 켬 ≠ 차로 변경 확정 / 속도 0 ≠ 주차 완료
속도 급감 ≠ 운전 실수 / 경고 해제 ≠ 진입 가능

이벤트마다 보관할 최소 정보

이벤트 ID·관찰 시각·입력 출처·품질·경로 버전·관측값·발화 여부와 보류 사유·종료 사유. 사용자 회고는 별도 필드로 저장하고, 허용된 동의 범위에서만 기록합니다.

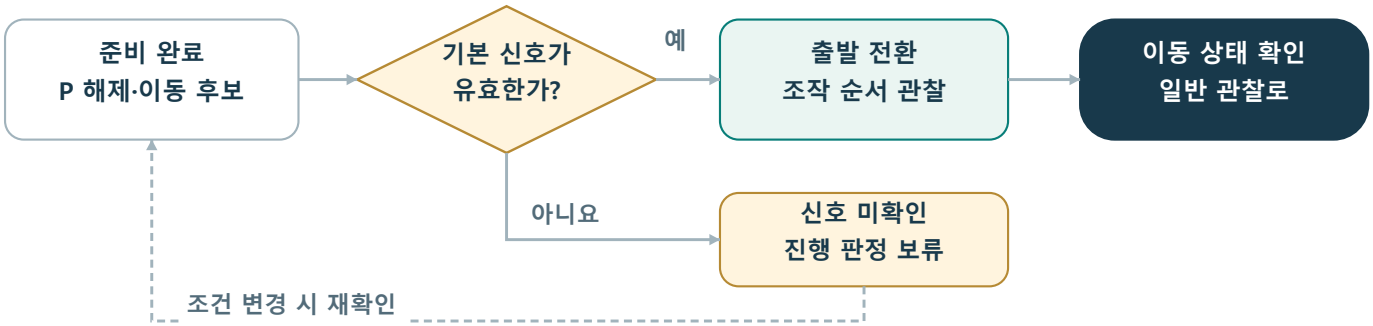
[S1] 차량 API는 기능 지원·권한 확인이 필요합니다. [S2] 내비 이벤트는 구현과 상태에 따라 달라집니다. 실제 정보 필드는 대상 환경에서 별도로 확인합니다.

출발과 다시 출발

움직이기 전 준비와 주행 중 대기를 구분합니다.

E01 첫 출발 · 주차 공간에서 도로로

움직이기 전 준비와, 움직인 뒤의 관찰을 분리합니다.



진입·입력 진입: 준비 확인 뒤 기어·브레이크·속도 변화. 실제 보행자·도로 진입 공간은 이 신호로 알 수 없음.

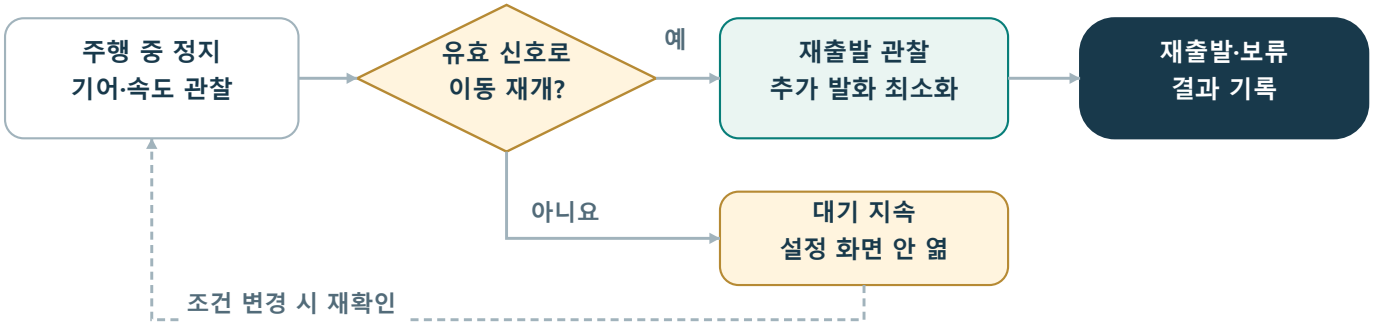
앱 반응 출발 전 선택한 준비 안내 1회. 움직이는 동안 상세 설명 중단. 정상 전환은 침묵, 급한 변화는 복습 후보로 남김.

문구 예시 [사전] "움직이기 전에 주변과 오늘 사용할 조작을 확인해요." [이동 중] 출발 허가·가속 명령은 하지 않음.

종료·복습 유효 속도에서 이동 시작을 관찰하면 종료. 출발을 취소하면 취소 기록. 복습: 준비 순서·페달 조작 입문.

E02 신호 대기·정체 후 다시 출발

잠시 멈춘 상태와 운전을 끝낸 상태를 구분합니다.



진입·입력 진입: 주행 세션의 일시 정지 뒤 속도 재증가. 차량 신호만으로 녹색 신호나 앞차 출발을 판정하지 않음.

앱 반응 기본은 침묵. 대기 중 퀴즈·미러 조절 화면을 열지 않음. 반복 정지·재출발은 E04로 묶어 중복 안내 억제.

문구 예시 [복습] "정지 후 다시 움직일 때 조작이 어땠나요?" 신호가 바뀌었다며 출발을 재촉하는 문구는 사용하지 않음.

종료·복습 이동이 안정되면 종료, 정지 지속은 열린 상태로 유지. 주차 종료는 별도 조건. 복습: 부드러운 재출발 과정.

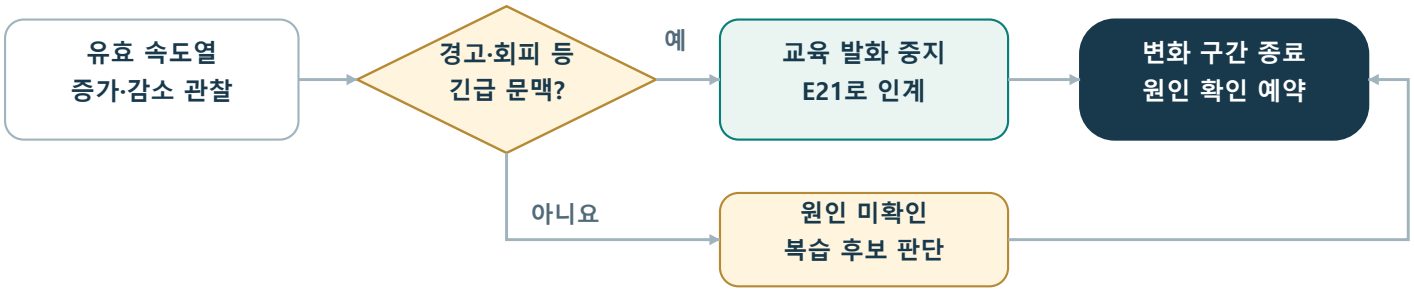
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

직진·속도 조절·앞차 추종

속도 변화가 보였다는 사실과 그 원인은 다를 수 있습니다.

E03 직진 중 속도 변화 · 급한 조작 후보

속도 변화와 운전 실수를 같은 의미로 취급하지 않습니다.



진입·입력 진입: 연속된 유효 속도·시각의 변화. 브레이크·가속 입력은 지원 시 참고. 급변 기준은 차종·상황별 검증 대상.

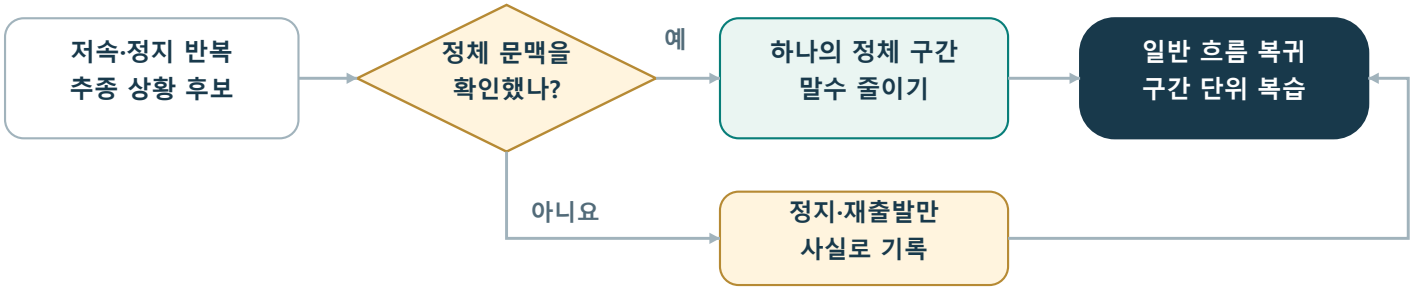
앱 반응 위험 회피나 차량 경고 중에는 교육 발화하지 않음. 문맥이 불명확하면 기록만. 안정 구간에서도 반복 안내를 제한.

문구 예시 [복습] "이 구간에서 속도 변화가 컸어요. 어떤 상황이었나요?" 사용자 응답 전 '운전 미숙'으로 이름 붙이지 않음.

종료·복습 안정 구간 회복·상황 전환 시 종료. 정체·회전·경고와 연결해 원인 확인. 복습: 속도 조절의 가상 연습.

E04 앞차 따라가기 · 반복 정지·정체

내 차의 속도 변화와 앞차와의 거리를 구분합니다.



진입·입력 진입: 내 차의 저속·정지 반복과 유효한 정체 정보. 앞차 거리·상대속도는 별도 검증된 인식 입력이 있어야 사용.

앱 반응 정체 구간의 가감속을 모두 개별 실수로 만들지 않음. 앞차 거리 입력이 없으면 차간거리·추돌 위험을 평가하지 않음.

문구 예시 [사전] "오늘은 멈췄다 출발하는 조작을 연습해요." [복습] "이 정체 구간에서 어느 순간이 어려웠나요?"

종료·복습 정체 해소 후보 또는 다른 상황으로 전환 시 종료. 복습: 정지·재출발 묶음, 실제 차간거리 점수는 제공하지 않음.

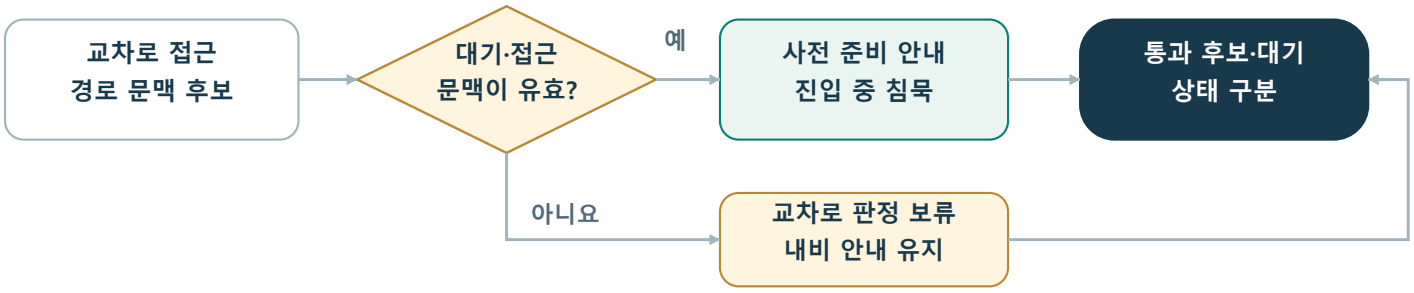
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

교차로 직진과 우회전

접근 전 준비, 교차로 안에서의 집중, 통과 후 복습을 나눕니다.

E05 교차로 직진 · 신호 대기

교차로 접근을 준비하되 통과 가능 여부는 앱이 승인하지 않습니다.



진입·입력 진입: 내비 경로의 교차로 문맥과 위치·속도. 신호등 상태·보행자 인식은 별도 입력이며 현 구현에서 제공하지 않음.

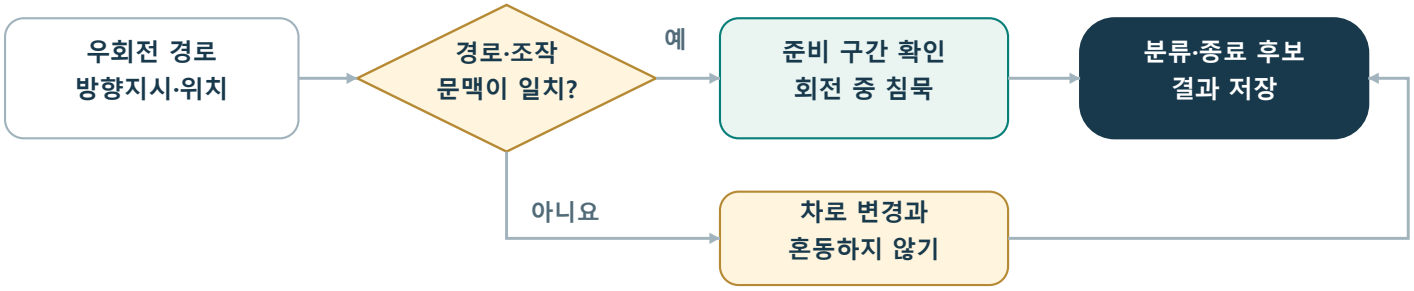
앱 반응 준비 가능한 접근 구간에서만 짧게 안내. 정지 중 녹색 신호 추정 금지. 교차로 내부에서는 교육 설명을 끊고 관찰.

문구 예시 [사전] "앞 교차로는 내비 안내와 실제 신호를 함께 확인해요." 내비 안내와 겹치면 문구를 재생하지 않음.

종료·복습 위치·경로가 일치할 때 통과 후보로 종료, 대기는 유지. 복습: 신호 대기와 재출발 순서. 위반 여부 자동 판정 안 함.

E06 우회전 · 횡단보도 접근

회전 준비, 회전 중 집중, 회전 뒤 복습을 나눕니다.



진입·입력 진입: 유효한 우회전 경로와 위치, 방향지시·속도. 횡단보도 지도 표시는 현재 보행자 존재·신호 상태를 뜻하지 않음.

앱 반응 진입 전에만 선택한 확인 순서를 안내. 회전 중 추가 설명 금지. 경고·보행자 관련 검증 입력이 오면 E21 우선.

문구 예시 [사전] "우회전 전, 실제 신호와 보행자를 확인해요." '사람이 없으니 돌아도 된다'는 문구는 만들지 않음.

종료·복습 회전 뒤 경로·방향 변화가 일치하면 종료 후보. 경로 이탈은 E22. 복습: 준비 순서와 본인이 어려웠던 지점.

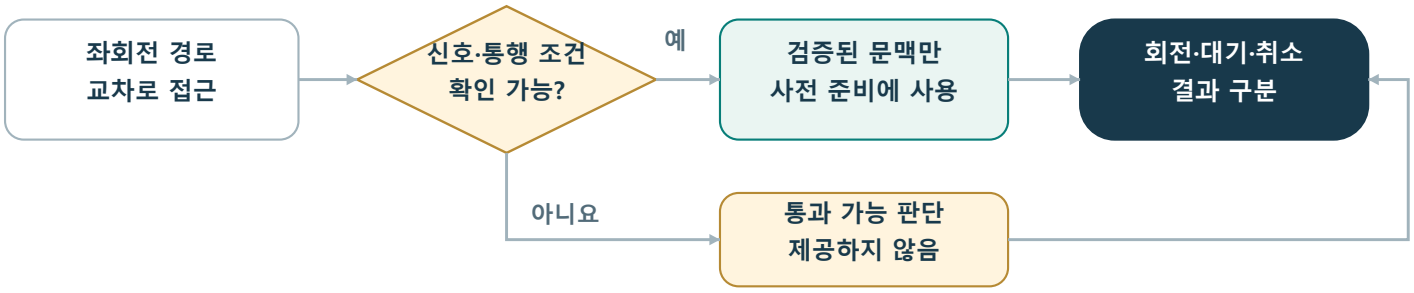
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

좌회전과 유턴

경로 안내만으로 현장의 통과 가능 여부를 판단하지 않습니다.

E07 좌회전 · 비보호 상황 구분

좌회전 계획과 실제 진입 판단을 분리합니다.



진입·입력 진입: 좌회전 경로·위치·방향지시. 비보호 여부·신호·대향차 정보를 얻을 수 없으면 해당 판단 기능은 비활성.

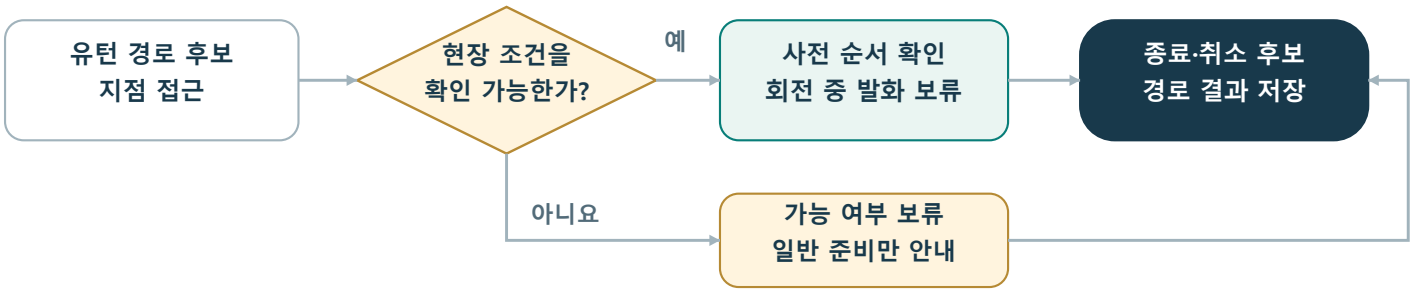
앱 반응 회전 전에 선택한 준비 항목만 안내. 대기 시간이나 망설임을 미숙으로 채점하지 않음. 진행 시점을 재촉하지 않음.

문구 예시 [사전] "좌회전은 현장 신호와 표지, 맞은편 흐름을 확인해요." [복습] "대기 중 무엇이 어려웠나요?"

종료·복습 회전 후보·계속 대기·경로 변경을 별도 저장. 복습 콘텐츠는 보호/비보호 상황별로 분리하고 전문가 검토 후 제공.

E08 유턴 · 회전 공간 판단

유턴 지점 안내를 회전 가능 공간 보장으로 바꾸지 않습니다.



진입·입력 진입: 유턴 경로·위치·차량 방향. 차폭·회전반경 정보만으로 실제 도로 폭·장애물·대향차 간격을 계산하지 않음.

앱 반응 실제 허용 여부와 공간 확보를 자동 승인하지 않음. 통과를 놓치거나 취소하면 E22와 연결하고 늦은 조작 지시 금지.

문구 예시 [사전] "현장 표지와 주변을 확인하고, 무리하면 다음 경로를 이용해요." 주행 중 정확한 핸들 회전량은 지시하지 않음.

종료·복습 경로·방향이 일치하면 종료 후보. 취소는 실패 점수 대신 이유 확인. 복습: 가상 유턴의 준비·조작 이해.

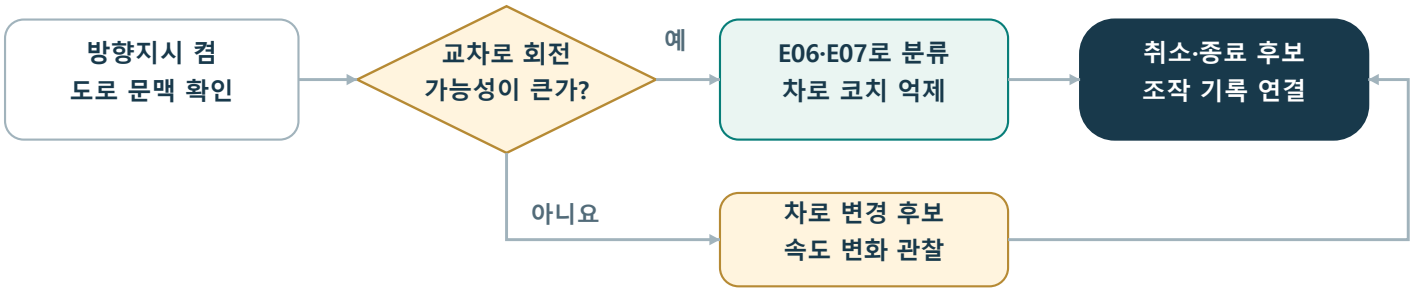
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

차로 변경과 기다리기

깜빡이 → 문맥 확인 → 조작 관찰 → 취소·종료 후보로 연결합니다.

E09 차로 변경 준비 · 좌우 공통

깜빡이 하나만으로 차로 변경이라고 단정하지 않습니다.



진입·입력 진입: 방향지시·기어·속도·시각, 교차로/진출입 경로 문맥. 문맥 미확인 시 '방향지시 중 속도 변화'까지만 기록.

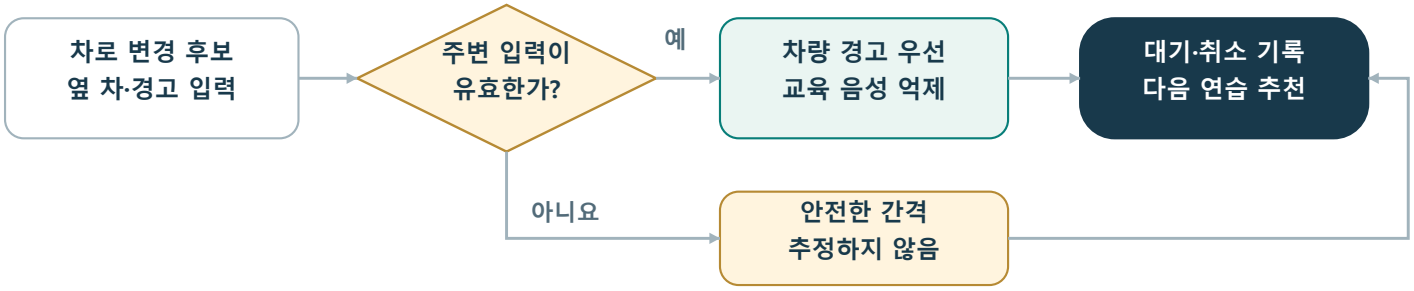
앱 반응 경고가 없고 안내 허용 조건이 맞을 때 한 가지 준비만 안내. 실제 미러 확인·차로 위치·빈 공간은 신호만으로 판정 불가.

문구 예시 [사전] "방향을 알린 뒤 미러와 주변을 확인해요." [가상 연습] 잘못된 방향 신호에는 목표 방향을 다시 안내.

종료·복습 깜빡이 꺼짐은 시도 종료 후보일 뿐 완료 증거가 아님. 실제 차로 위치가 없으면 완료 미확인. 복습: 조작 순서.

E10 옆 차 대기 · 차로 변경 취소

기다리기와 취소하기도 정상적인 선택으로 다룹니다.



진입·입력 진입: 차로 변경 후보와 검증된 주변 객체 또는 경고 신호. 현재 시뮬레이션의 옆 차량은 가상 데이터임.

앱 반응 실차에서는 경고와 발화를 겹치지 않음. 가상 연습에서는 옆 차를 기다리는 과정을 제공. 기다린 시간을 감점하지 않음.

문구 예시 [가상 연습] "옆에 가상 차량이 있어요. 기다리는 상황을 연습해요." [실주행] 빈 공간 확보·진입 허가 발화 없음.

종료·복습 방향지시 해제·경로 변경은 취소 후보. 경고 해제만으로 '이제 진입 가능' 안내 안 함. 복습: 기다리기·취소 선택.

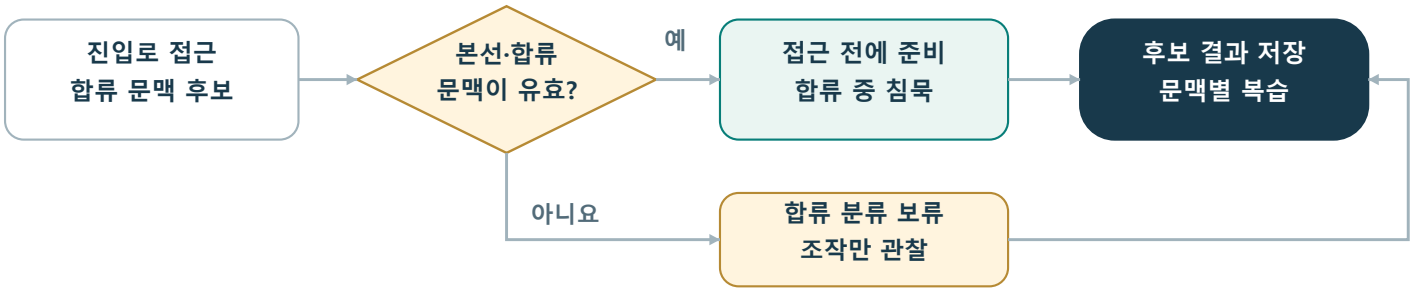
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

본선 합류와 출구 준비

조작이 몰리는 순간보다 미리 준비할 수 있는 시점에 도움을 줍니다.

E11 진입로 · 본선 합류

합류 준비와 실제 빈 공간 판단의 책임 범위를 나눕니다.



진입·입력 진입: 내비의 진입로·합류 문맥, 위치·속도·방향지시. 본선 차량 간격·상대속도는 별도의 검증 입력 필요.

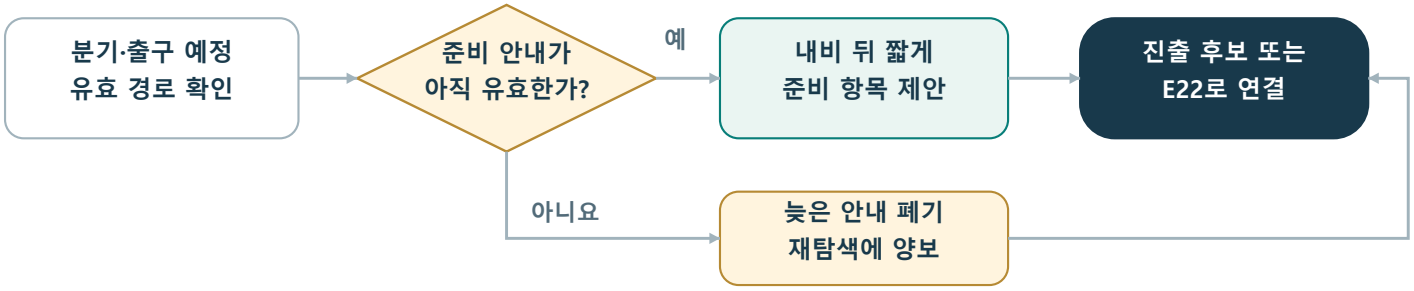
앱 반응 합류 조작이 시작되기 전 선택한 순서를 1회 안내. 합류 중 속도 변화만으로 급가속 실수 판정 금지. 경고는 최우선.

문구 예시 [사전] "합류 전 방향과 주변 흐름을 미리 확인해요." 특정 속도까지 가속하거나 지금 들어가라는 지시는 하지 않음.

종료·복습 경로상 본선 이동은 합류 후보 결과. 차로·객체 데이터 없이는 실제 합류 성공을 인증하지 않음. 복습: 준비와 대기.

E12 갈림길 · 출구 차로 준비

미리 준비하도록 돕고, 놓친 출구를 급하게 만회시키지 않습니다.



진입·입력 진입: 내비의 다음 분기·출구 정보와 갱신 시각. 차로별 정보가 없으면 현재 차로 적합성이나 이동 차로 수를 판정하지 않음.

앱 반응 주행 속도·경로 갱신·사용자 안내 선호에 따라 준비 시점 검증. 내비가 이미 설명하면 반복하지 않음. 만료된 문구 삭제.

문구 예시 [사전] "갈림길은 내비 안내를 미리 확인해요." [놓친 뒤] 내비 재탐색을 우선하고 급한 방향 전환을 요구하지 않음.

종료·복습 해당 분기 통과·경로 변경·목적지 취소 시 종료. 복습: 준비 시작 시점과 안내 이해 여부. 늦었다고 감점하지 않음.

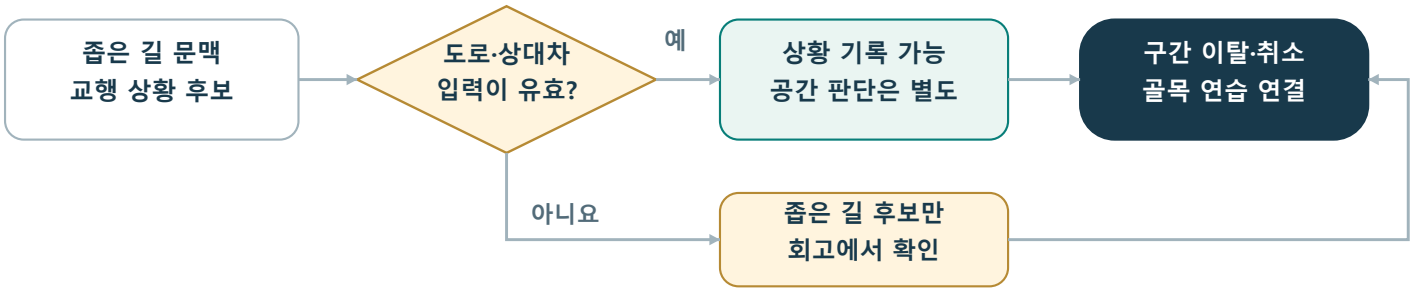
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

좁은 골목과 장애물 우회

일반 주행과 다른 조작을 그 상황의 문맥 안에서 해석합니다.

E13 좁은 골목 · 맞은편 차량과 교행

차폭만으로 골목 통과 가능 여부를 계산하지 않습니다.



진입·입력 진입: 검증된 도로 폭·주변 객체 입력 또는 정차 후 사용자 회고. 저속+조향만으로 골목이나 맞은편 차량을 식별하지 않음.

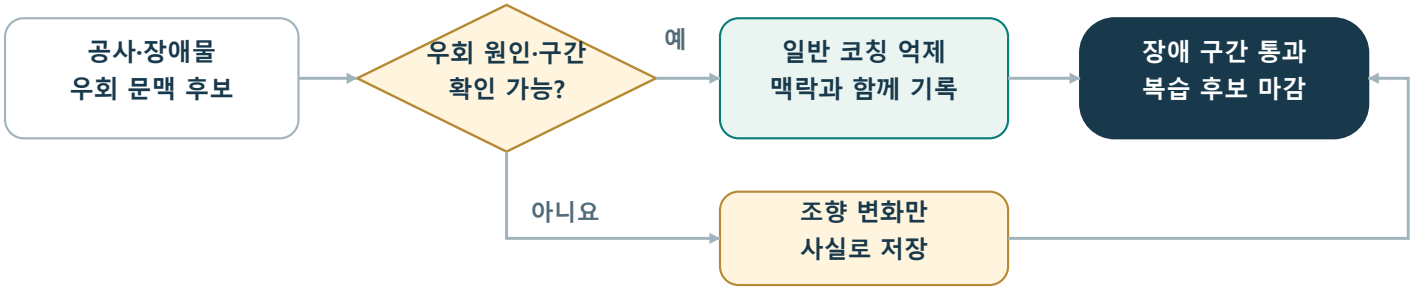
앱 반응 교행 도중 수치형 조향 지시나 '지나갈 수 있다' 발화 안 함. 초보가 멈춰 생각하는 시간을 실패로 만들지 않음.

문구 예시 [정차 교육] "좁은 길에서는 어떤 정보를 먼저 확인할지 살펴봐요." [복습] "맞은편 차와 마주친 구간이었나요?"

종료·복습 확인 가능한 구간 이탈 또는 사용자 회고로 마감. 복습: 가상 교행의 관찰·대기·경로 변경 선택.

E14 주정차 차량 · 공사 구간 우회

장애물 때문에 필요한 조작과 불필요한 차로 변경을 구별합니다.



진입·입력 진입: 신뢰할 공사 정보·주변 객체·임시 교통 통제 문맥. 내비의 공사 정보가 실시간 작업자·통행 허용을 보장하지 않음.

앱 반응 현장 통제와 차량 경고를 우선. 장애물 회피 조향을 차로 유지 실패로 채점하지 않음. 미확인 공간에 진입 명령 안 함.

문구 예시 [사전] "공사 구간은 현장 안내를 먼저 확인해요." [복습] "이 조작은 장애물을 피하기 위한 것이었나요?"

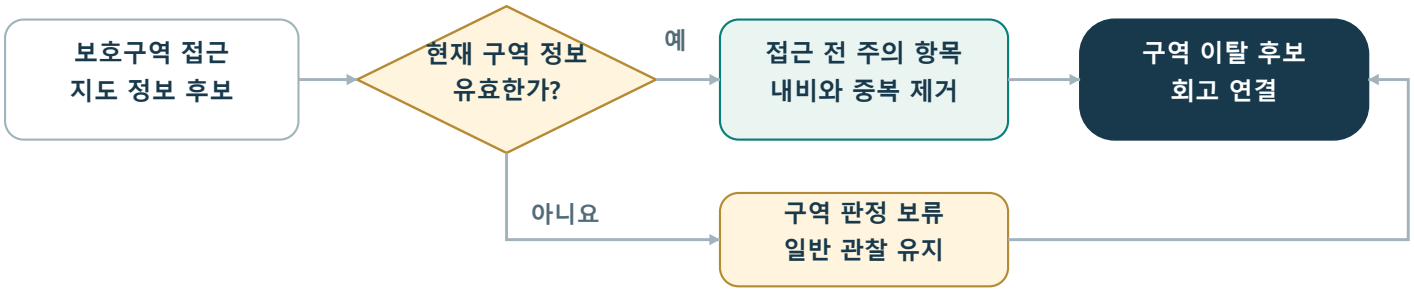
종료·복습 구간 통과 후보·우회 취소·경로 변경으로 종료. 복습: 가상 장애물 상황에서 관찰과 대기 순서.

보호구역과 경사로

구역·경사 조건에 따라 관찰과 복습 기준을 달리합니다.

E15 보호구역 · 보행자·자전거 문맥

지도상 구역과 지금 도로에 있는 사람을 별개로 다룹니다.



진입·입력 진입: 갱신된 보호구역·도로 정보와 위치. 보행자·자전거의 현재 위치는 별도 인식 입력. 시간별 제한·현장 표지는 별도 확인.

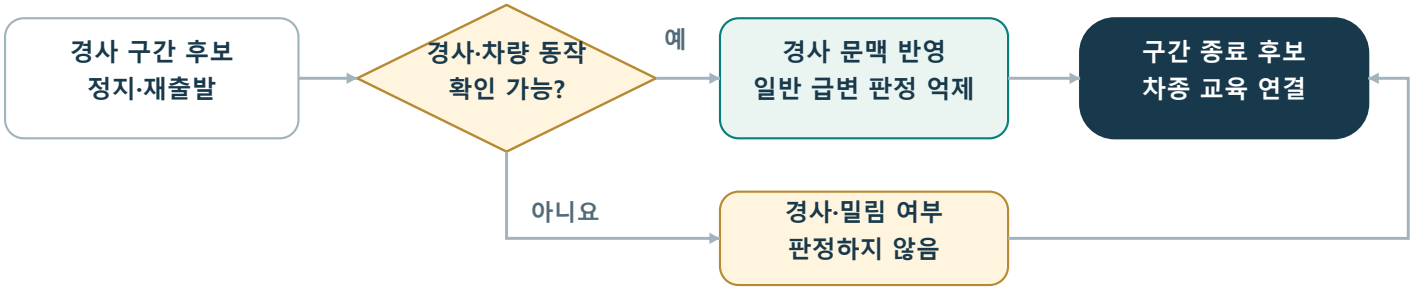
앱 반응 지도만 보고 보행자가 있다거나 없다고 말하지 않음. 내비가 이미 구역을 안내하면 침묵. 실제 위험 경고는 E21 우선.

문구 예시 [사전] "보호구역 안내와 실제 표지, 주변을 확인해요." [복습] "주변을 살피며 진행하기 어려웠던 지점이 있었나요?"

종료·복습 위치가 유효할 때 구역 이탈 후보. 속도만으로 법규 위반·보행자 양보를 채점하지 않음. 복습: 가상 구역별 준비.

E16 오르막·내리막 · 경사로 재출발

경사로의 정상적인 속도 변화와 조작 오류를 구분합니다.



진입·입력 진입: 검증된 경사·진행 방향·속도·브레이크 신호. 지도 고도나 속도 감소만으로 차량 밀림을 판정하지 않음.

앱 반응 차종별 기능 설명은 출발 전 정차 교육으로 제공. 경사 중 기어·브레이크·회생제동 설정 변경을 즉흥적으로 요구하지 않음.

문구 예시 [정차 교육] "이 차의 경사로 관련 기능을 설명서와 함께 확인해요." [복습] "경사로 재출발에서 어떤 점이 어려웠나요?"

종료·복습 경사 구간 이탈·주차 종료 시 마감. 복습: 경사로 가상 과정. 실제 밀림 여부는 증거가 있을 때만 별도 표시.

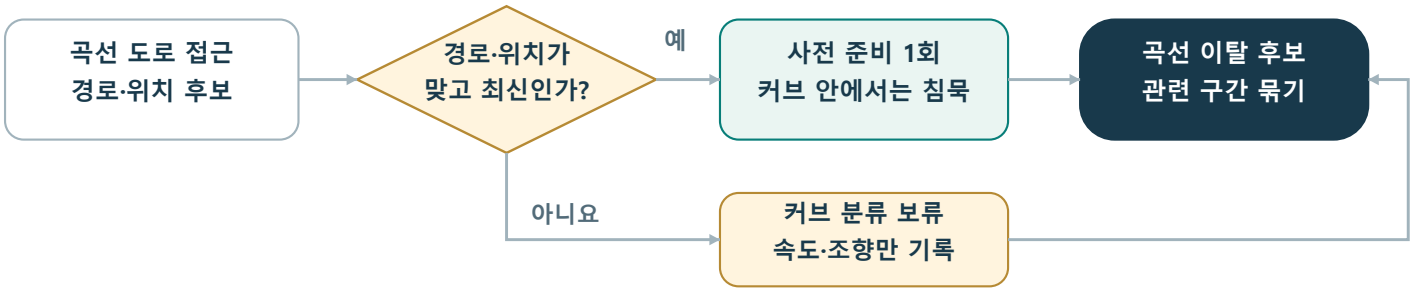
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

커브·터널·야간

도로와 시야의 전환을 이벤트로 다루고 안내량을 조절합니다.

E17 커브 · 굽은 도로

커브에 들어가기 전 준비를 돕고, 조향 중 설명은 줄입니다.



진입·입력 진입: 신뢰할 도로 곡선 문맥·위치·속도. 조향각만으로 커브 반경이나 이탈 여부를 추정하지 않음.

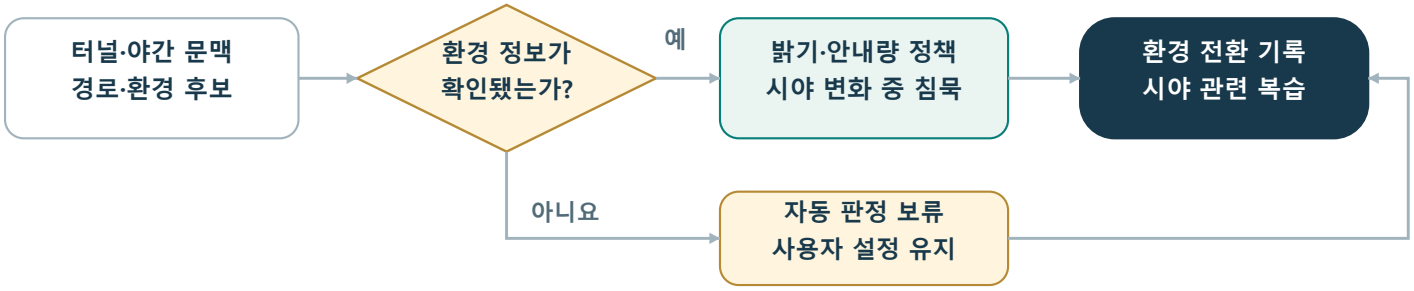
앱 반응 회전 중 상세 교육을 하지 않음. 내비 안내를 반복하지 않음. 커브 감속을 일반 급감속 실수로 분류하지 않도록 문맥 연결.

문구 예시 [사전] "굽은 구간은 미리 확인해요." 권장 속도·핸들 각도는 별도 검증 없이 수치로 지시하지 않음.

종료·복습 유효 경로에서 곡선 구간 이탈을 확인하면 종료 후보. 복습: 접근 전 준비와 조작 순서, 빠른 통과에 보상하지 않음.

E18 터널 진입·이탈 · 야간 시야

밝기 변화 구간에서 화면과 음성의 부담을 낮춥니다.



진입·입력 진입: 터널 지도·위치, 시각·조도 등 검증 입력. 시각만으로 가시거리·등화 상태를 확정하지 않음.

앱 반응 진입·이탈 중 새 설명을 겹치지 않음. 화면 밝기는 플랫폼 정책을 따름. 터널 위치 끊김은 E24로 처리하고 추정 위치 단정 금지.

문구 예시 [정차 교육] "야간과 터널에서 필요한 조작 위치를 미리 살펴봐요." [복습] "밝기가 바뀌는 구간에서 불편했나요?"

종료·복습 터널·야간 태그를 구간에 남김. 위치 복구 뒤 이전 이벤트를 재생하지 않음. 복습: 등화·시야 확보 장치 이해.

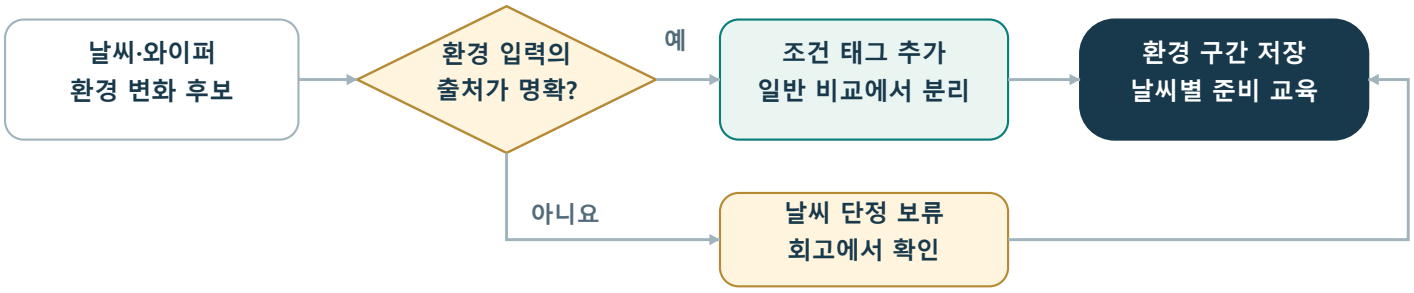
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

악천후와 긴급차 접근

환경을 알 수 있는 근거부터 확인하고 주의가 필요한 순간에는 침묵합니다.

E19 비·눈·안개 · 시야가 나쁜 날

날씨 정보만으로 실제 노면 상태와 안전 속도를 계산하지 않습니다.



진입·입력 진입: 유효한 날씨·차량 와이퍼 등 입력 또는 정차 후 응답. 와이퍼 사용이 비·결빙·안개를 각각 증명하지 않음.

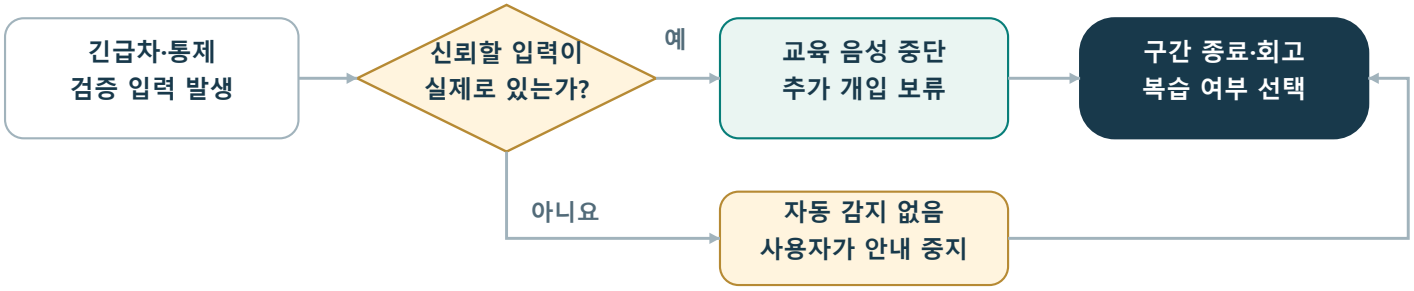
앱 반응 마찰력·제동거리를 추정해 수치 지시하지 않음. 맑은 날 기록과 단순 비교하지 않음. 주행 중 설정 메뉴 조작을 요구하지 않음.

문구 예시 [출발 전] "오늘 필요한 와이퍼와 김서림 제거 조작을 확인해요." [복습] "시야 때문에 조작이 달라졌나요?"

종료·복습 환경 변화·주행 종료 시 구간 마감. 복습: 차량별 시야 확보 장치와 환경별 준비. 날씨 불명은 미확인으로 유지.

E20 긴급차 접근 · 현장 통제

새로운 판단을 지시하기보다 교육 안내를 즉시 비웁니다.



진입·입력 진입: 별도 검증된 긴급차·통제 알림. 현재 앱에는 사이렌 인식이 없음. 마이크 소리만으로 긴급차 위치를 추측하지 않음.

앱 반응 일반 교육 안내를 중단하고 유효기간이 지난 문구는 버림. 차로 이동·정지 위치를 앱이 임의로 지정하지 않음.

문구 예시 [실주행] 기본 침묵. [복습] "현장 안내에 대응하느라 어려웠던 순간이 있었나요?" 사용자가 원할 때만 관련 교육 제공.

종료·복습 입력 해제만으로 즉시 발화 재개하지 않고 안정 구간과 유효성을 재확인. 실차 연동 전에는 가상 코스와 회고로만 제공.

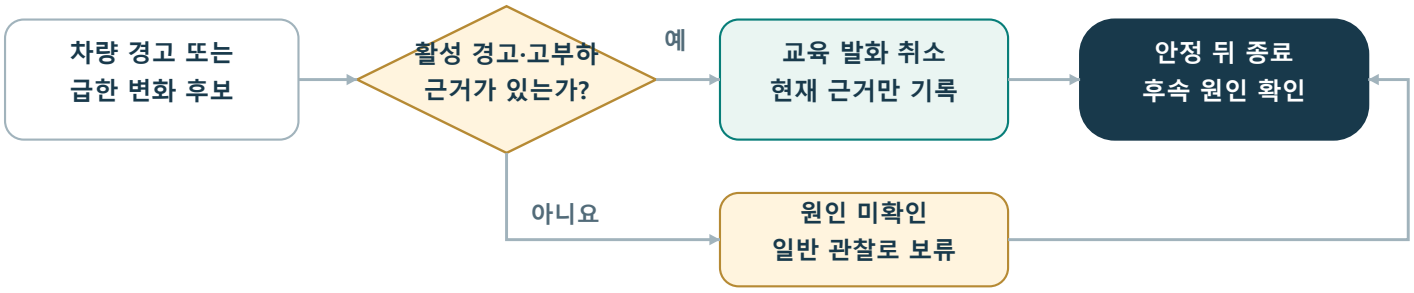
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

경고 상황과 경로 이탈

차량 경고가 발생하거나 계획이 바뀌면 기존 안내를 취소합니다.

E21 차량 경고 · 급제동·회피 후보

일반 코칭보다 차량의 경고와 운전자의 대응을 우선합니다.



진입·입력 진입: 검증된 종류의 차량 경고 또는 속도·브레이크 급변 후보. 후측방 경고와 차선 이탈 경고는 별도 이벤트로 보관.

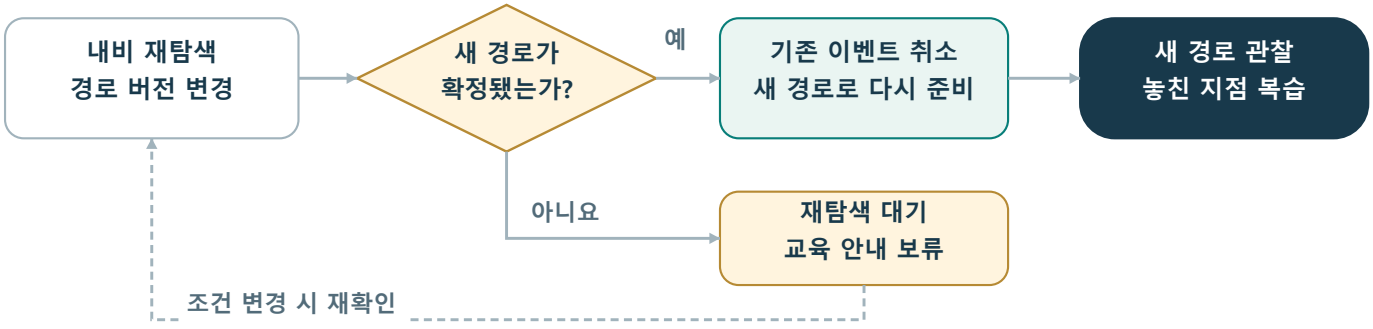
앱 반응 경고 중에는 발화 중인 교육도 취소. 급제동을 발견해도 '브레이크를 줄이라'고 말하지 않음. 충돌 여부는 별도 증거 필요.

문구 예시 [경고 중] 침묵. [복습] "이때 감속은 어떤 상황에 대응한 것이었나요?" 상황을 모르면 운전자 과실로 채점하지 않음.

종료·복습 경고 해제+안정 구간 확인 뒤 마감. 밀린 문구는 폐기. 사고·고장 의심은 E26, 운전자 자기평가는 주차 후에 받음.

E22 길을 놓침 · 경로 이탈·재탐색

지나친 경로에 대한 안내가 뒤늦게 나오지 않게 합니다.



진입·입력 진입: 내비의 유효한 경로 변경·재탐색 이벤트. 위치 튐만으로 운전자가 길을 잘못 들었다고 판정하지 않음.

앱 반응 이전 회전·출구 안내와 대기 중 음성을 취소. 갑자기 멈추거나 돌아가라고 지시하지 않음. 내비 재안내가 끝난 뒤만 보조.

문구 예시 [안정 구간] "괜찮아요. 새 경로 안내를 따라 이어가요." 내비와 겹치면 생략. 늦은 방향 전환을 요구하지 않음.

종료·복습 새 경로가 유효하면 종료, 취소 시 경로 없는 모드로 전환. 복습: 늦게 이해한 안내·차로 준비·화면 복잡성 확인.

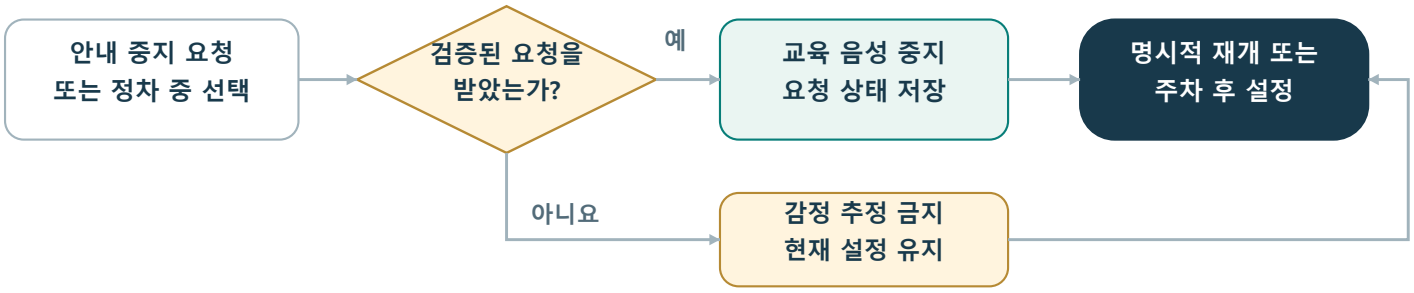
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

안내 부담과 데이터 중단

운전자의 선택과 데이터 상태가 모든 주행 이벤트에 우선합니다.

E23 안내 부담 · 도움 줄이기·중단

운전자가 도움의 양을 조절하고 조용히 운전할 수 있게 합니다.



진입·입력 진입: 출발 전 설정 또는 허용된 입력 경로의 명시적 요청. 음성 명령은 별도 지원·검증 후 연결하며 필수로 가정하지 않음.

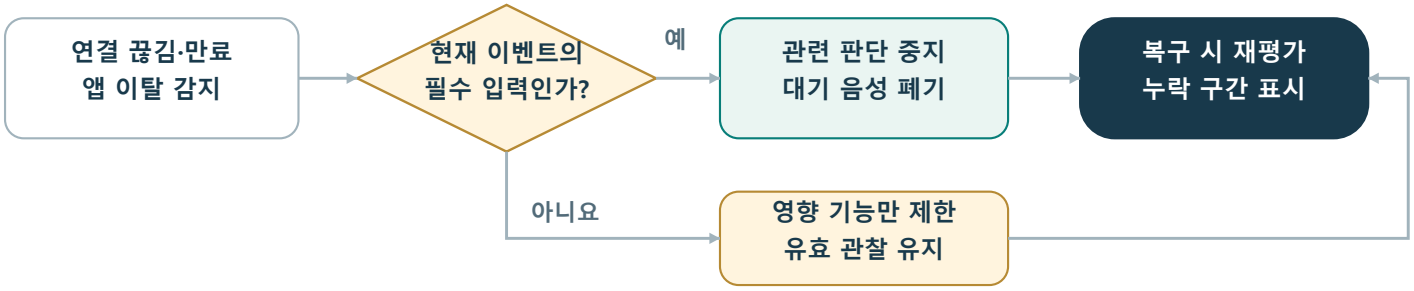
앱 반응 긴 설명이나 확인 대화를 추가하지 않음. 이번 주행만 끄기와 기본 안내량 변경을 구분. 기록 중단은 별도 동의 선택.

문구 예시 [요청 수신] 필요할 때만 "안내를 멈출게요." 1회. 차량 경고와 겹치면 확인 음성도 생략. 다시 켜기는 명시적 요청.

종료·복습 설정 변경·세션 종료 시 마감. 중단을 학습 실패나 불안으로 평가하지 않음. 복습: 설명 길이·빈도 선호 확인.

E24 위치·차량 신호 끊김 · 앱 이탈

모르는 순간에는 판단을 줄이고, 복구 후 새 관측으로 시작합니다.



진입·입력 진입: 오류·응답 없음·시각 역전·지연·앱 수명주기 변화. 차량별 신호 주기에 맞춘 만료 기준을 검증해야 함.

앱 반응 일시 누락을 속도 0·경고 없음으로 바꾸지 않음. 차량 신호와 가상 신호를 자동으로 대체하지 않음. 음성 뒤늦은 재생 금지.

문구 예시 [주행 중] 기본 침묵. [복습] "이 구간은 기록이 부족해 비교하지 않았어요." 화면을 눌러 재연결하라고 요구하지 않음.

종료·복습 새 유효 관측 구간이 확보돼야 감지 재개. 앱 재실행은 상태 재확인부터. 누락이 있는 항목은 자동 평가 제외.

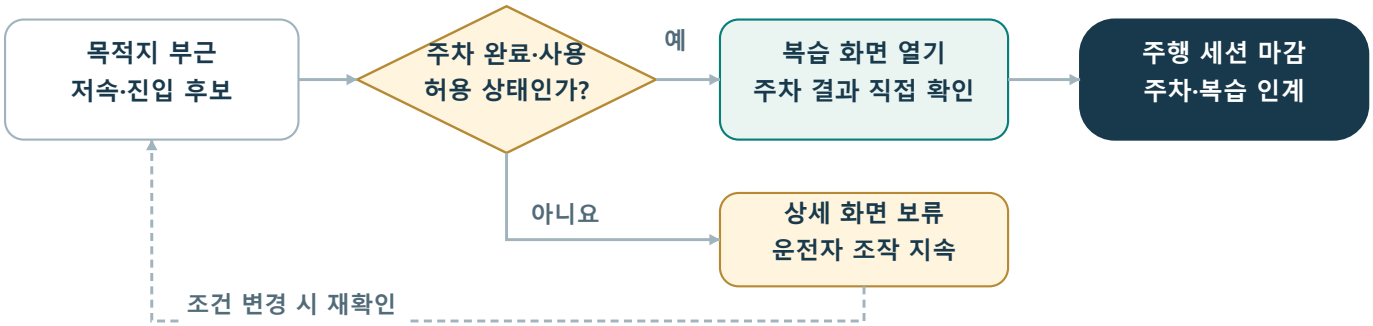
도형: 네모=앱 처리 · 마름모=조건 분기 · 문구의 [사전]/[실주행]/[복습]은 제공 시점입니다.

목적지 도착과 비상 종료

주행이 끝났다는 사실과 학습을 다시 열어도 되는 상태를 구분합니다.

E25 목적지 부근 · 주차장 진입

도착 안내와 안전하게 주차를 마친 상태를 구분합니다.



진입·입력 진입: 목적지 도착 후보·위치·기어·속도·플랫폼 제한. 위치 도착 또는 속도 0만으로 주차 완료를 처리하지 않음.

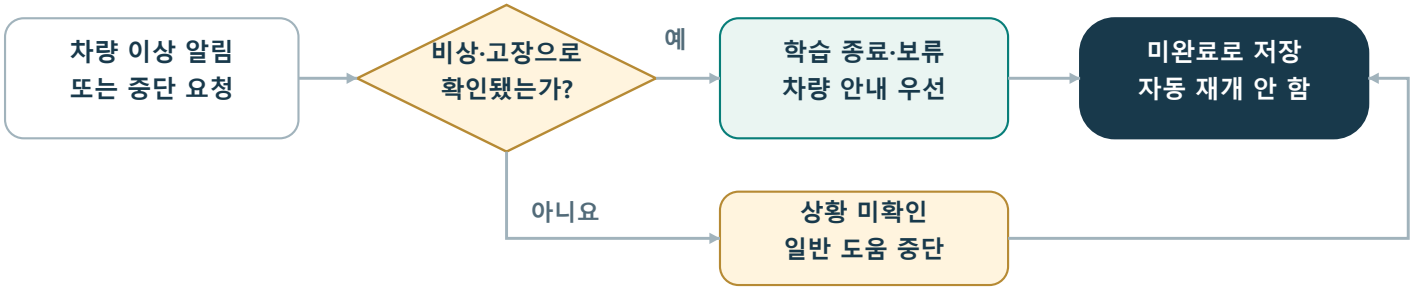
앱 반응 주차장 진입 중 교육 화면 자동 전환 금지. 실제 주차 중엔 필요한 기록만. 기존 정차용 주차 시뮬레이션은 주차 완료 후 제공.

문구 예시 [주차 완료 후] "오늘의 기록을 함께 볼까요?" 실제 주차 조작 중 핸들 각도나 빈 공간을 임의로 안내하지 않음.

종료·복습 확인된 주차·사용 허용 상태에서 운전자 종료 선택으로 마감. 정차 후 주차 결과와 어려움을 입력하고 다음 연습 연결.

E26 고장·비상 정차 · 연습 종료

일반 학습을 멈추고 차량의 대응 안내를 방해하지 않습니다.



진입·입력 진입: 의미가 확인된 고장·사고 관련 알림 또는 사용자 요청. 비상등만 켜졌다는 사실로 사고·고장을 확정하지 않음.

앱 반응 교육 발화·보상·복습 팝업 중단. 차량의 공식 안내를 가리지 않음. 신고·연락·차량 제어를 자동 수행하는 기능은 범위 밖.

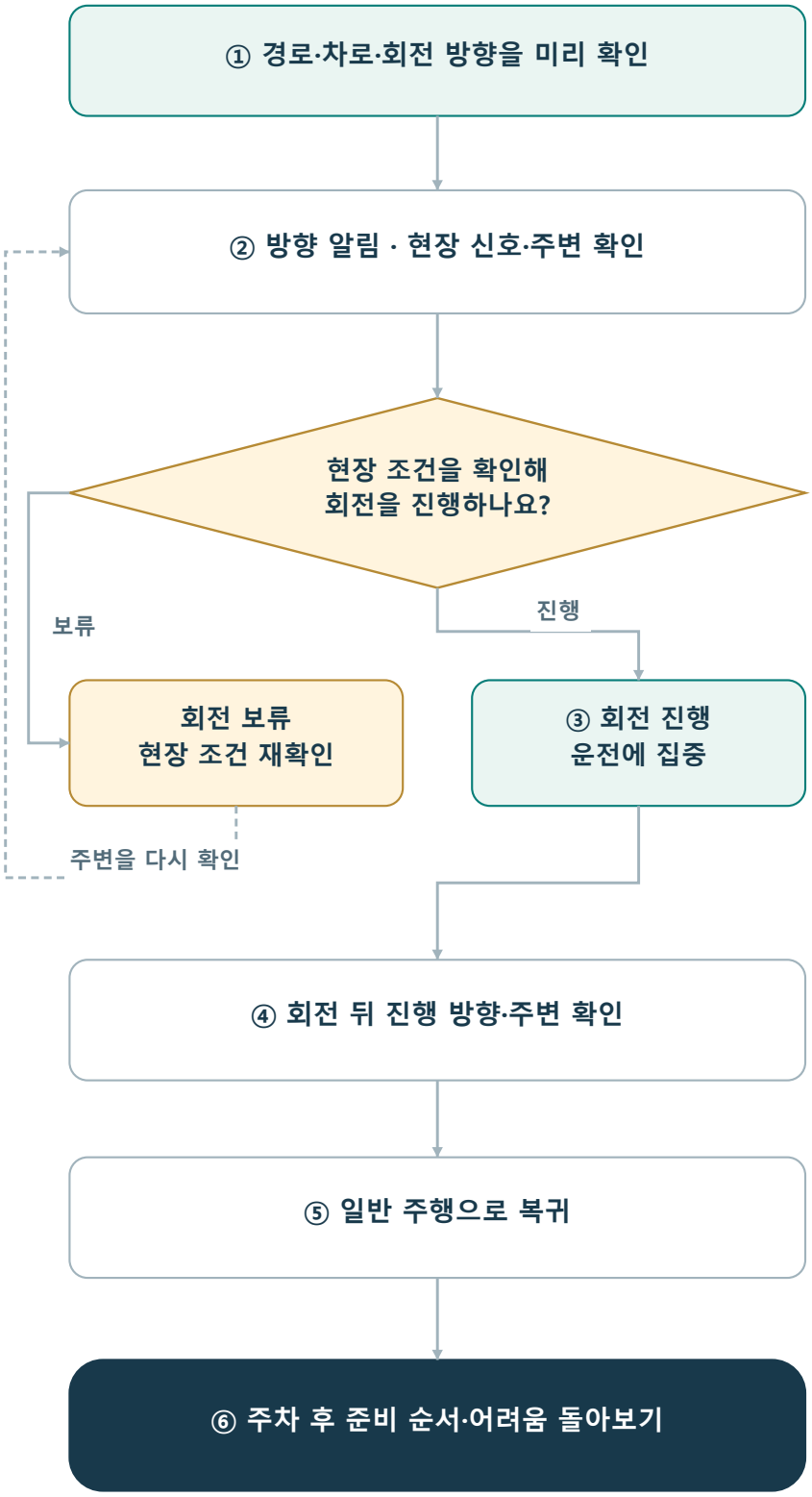
문구 예시 [비상 대응 중] 침묵. [상황 종료 후 정차] 필요할 때만 "이번 연습은 중단 상태로 남겼어요."

종료·복습 미완료 사유와 확인 가능한 기록만 보관. 학습 실패로 감점하지 않음. 다음 사용 시 명시적으로 새 세션 시작.

우회전: 접근부터 통과 후까지

E06을 운전자 행동과 서비스 반응으로 풀었습니다. 좌회전·유턴도 같은 준비·진행·복습 구조를 씁니다.

진행 흐름



앱의 반응

접근 전에 준비

경로가 최신이고 준비 여유가 있을 때만 선택한 확인 항목을 한 번 안내합니다. 내비 설명이 겹치면 생략합니다.

대기 중 화면 유지

운전자가 신호·보행자·주변을 직접 확인합니다. 잠시 정지해도 체크리스트나 설명 화면을 자동으로 열지 않습니다.

회전 중 관찰

속도·방향지시 등 유효 신호만 관찰합니다. 차량 경고는 E21, 회전 취소·경로 변경은 E22로 연결합니다.

통과 뒤 복습 준비

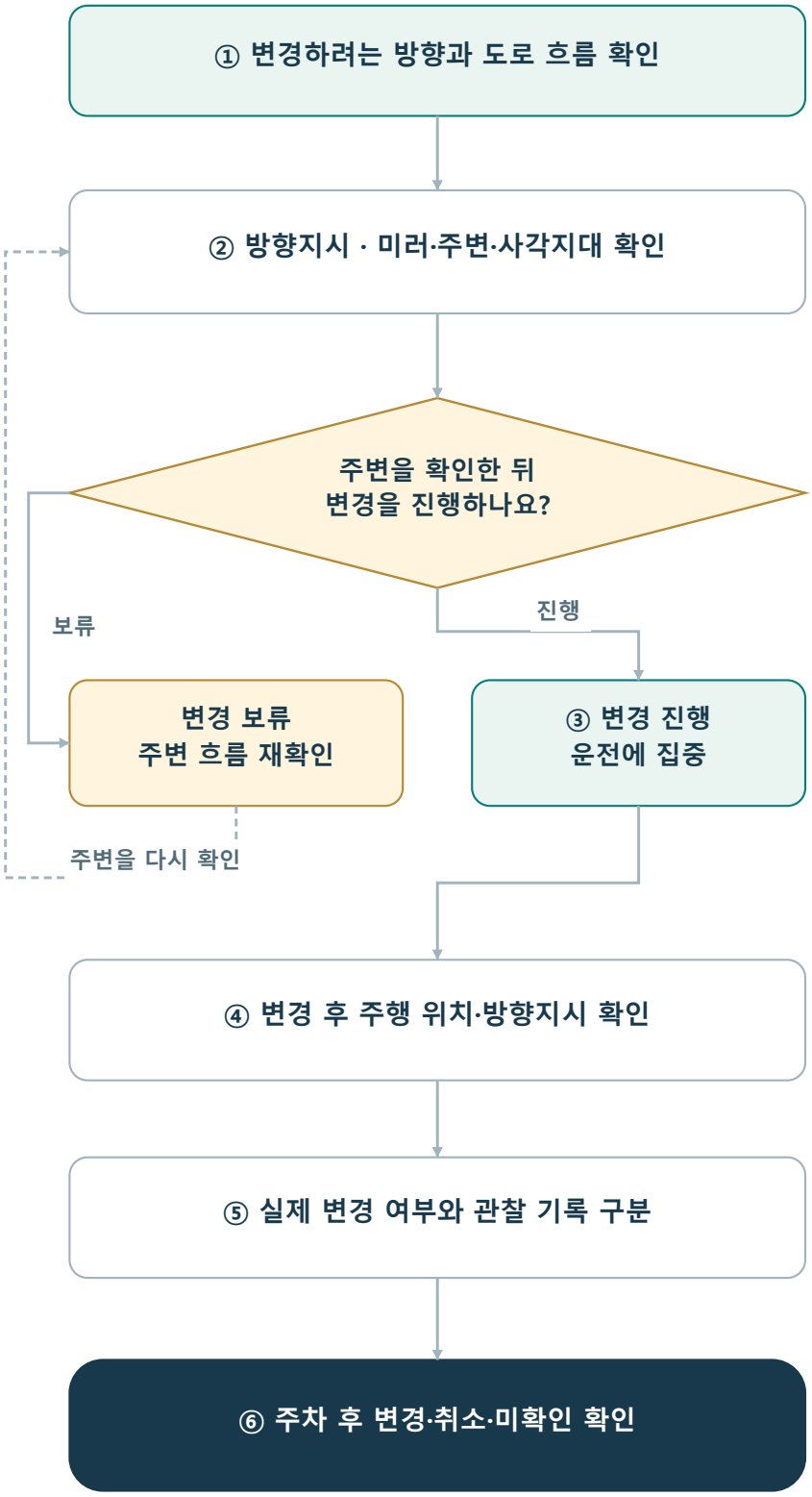
경로·위치가 맞으면 종료 후보를 저장합니다. 주차 후 "어느 준비 단계가 어려웠나요?"를 묻고 가상 연습을 제안합니다.

진행·보류는 운전자의 판단입니다. 실주행 앱 반응은 기능 허용과 입력 검증을 전제로 한 목표 설계입니다.

차로 변경: 준비·대기·취소·완료

E09·E10을 연결합니다. 기다린 뒤 재확인하거나 시도를 취소하는 경로도 정상 흐름에 포함합니다.

진행 흐름



앱의 반응

회전과 먼저 구분

교차로 회전 문맥이면 회전 이벤트에 연결합니다. 그 외에도 깜빡이만으로 차로 변경을 확정하지 않습니다.

한 가지 준비 도움

허용된 준비 구간에만 "미러와 주변을 확인해요." 실제 시선은 판정하지 않으며, 확인 버튼은 정차용 가상 연습에만 둡니다.

보류·취소 경로

시도를 취소하면 현재 구간을 닫고 일반 관찰로 돌아갑니다. 옆차 경고 중에는 교육 음성을 중단합니다. 취소를 감점하지 않습니다.

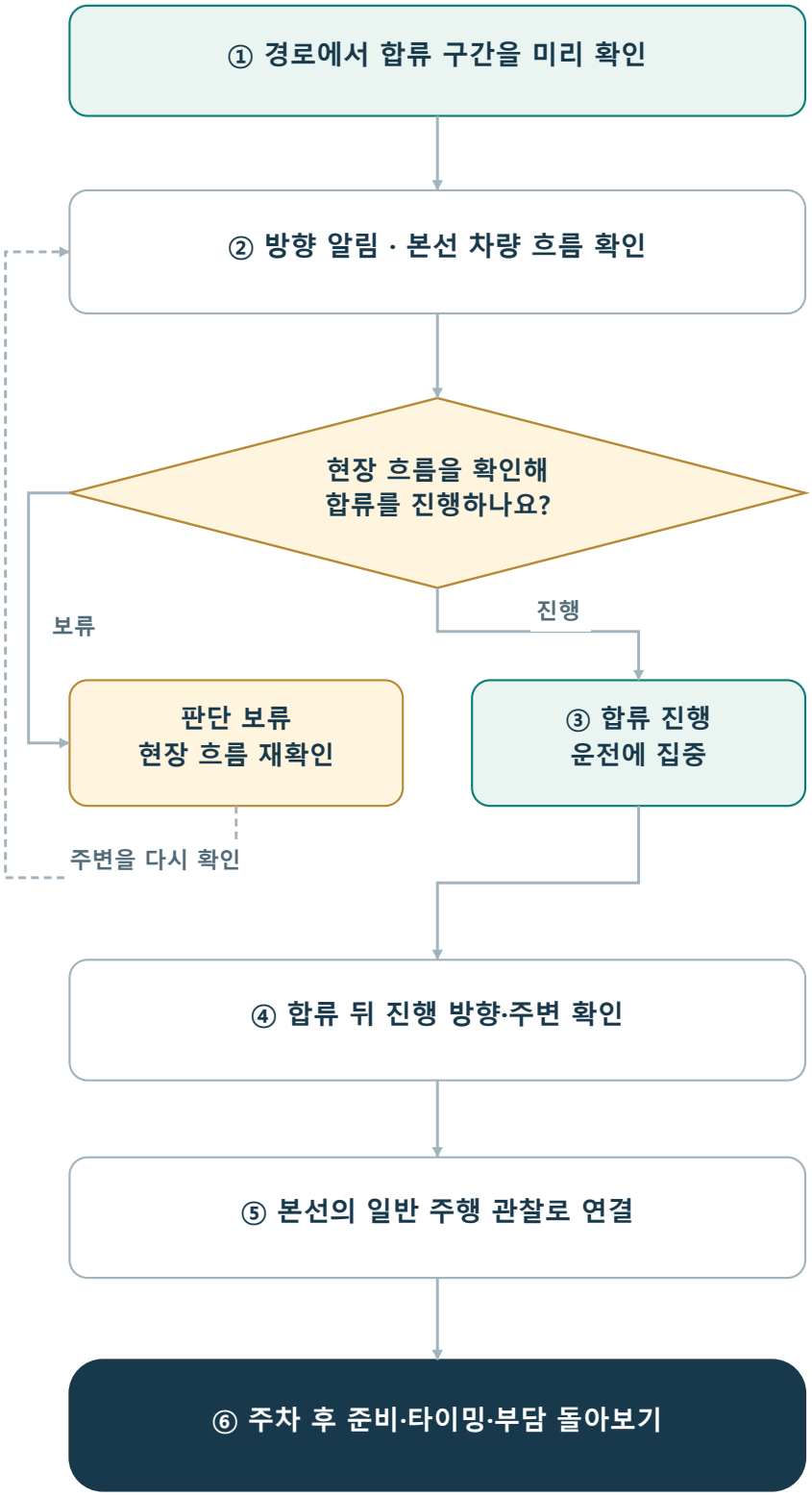
완료 확인은 별도

깜빡이 해제는 시도 종료 후보입니다. 차로 위치가 없으면 완료 미확인으로 남기고, 주차 후 응답과 관측값을 구분해 보여줍니다.

본선 합류: 미리 준비하고 흐름에 연결

E11의 준비·진행·미완료 분기를 구체화합니다. 합류 뒤에는 E03·E04의 일반 주행 관찰로 이어집니다.

진행 흐름



앱의 반응

조작 전에 준비

경로상 합류 접근이 확인될 때 준비 항목 한 가지를 안내합니다. 합류 직전에 긴 설명을 새로 시작하지 않습니다.

진입 판단은 운전자

현재 도로와 본선 흐름을 보고 운전자가 판단합니다. 앱은 안전한 간격이나 목표 속도를 임의로 산출하지 않습니다.

미완료도 연결

보류 도형은 정지 명령이 아닙니다. 합류 미완료·경로 변경 시 E22로 연결하고, 차량 경고가 생기면 E21을 우선합니다.

다음 연습 선택

합류 구간의 가속을 일반 급가속 실수로 단정하지 않습니다. 주차 후 준비 부족·흐름 파악·안내 부담 중 실제 어려움을 확인합니다.

진행·보류는 운전자의 판단입니다. 실주행 앱 반응은 기능 허용과 입력 검증을 전제로 한 목표 설계입니다.

등교길 하나로 연결하면 이렇게 동작합니다

아래는 설명용 가상 시나리오입니다. 실제 주행을 수집하거나 실행한 결과가 아닙니다.

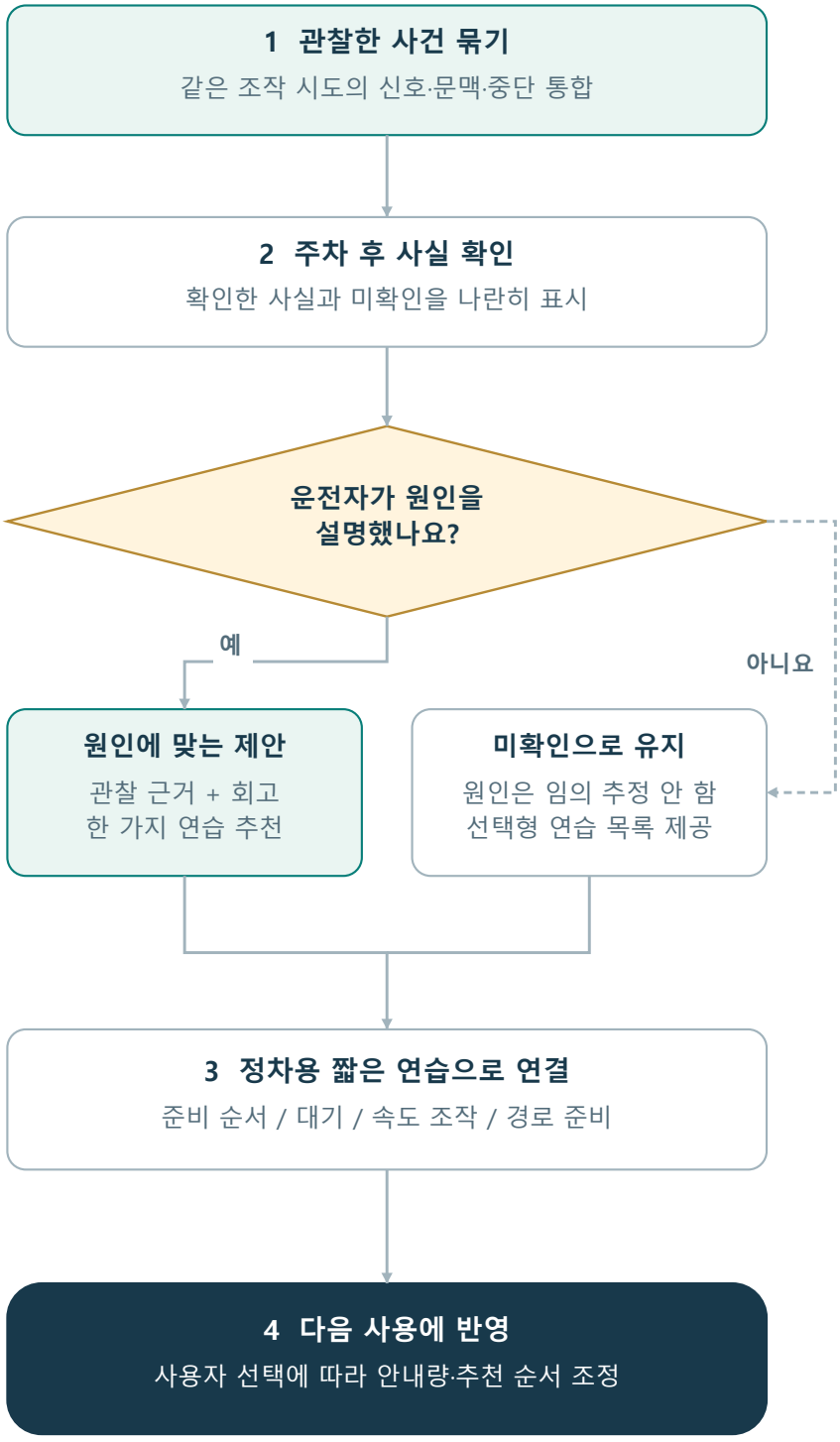
순서·상황	앱의 판단과 반응	남길 결과
01 · 출발 E01	정차 중 준비 한 가지 확인. 출발 뒤 상세 설명 중단.	출발 전환 관찰
02 · 우회전 E06	내비와 우측 신호가 일치하면 회전 문맥. 차로 변경 코치를 동시에 켜지 않음.	우회전 후보
03 · 속도 감소 E03	앞차·보행자 정보가 없으면 원인 단정 안 함. 회전 문맥에 묶어 기록.	원인 미확인
04 · 차로 변경 E09	직선 구간의 좌측 신호. 신호·속도·문맥이 유효할 때만 준비 코칭 검토.	하나의 변경 시도
05 · 차량 경고 E21	검증된 경고 입력 발생. 교육 발화 즉시 취소, 추가 설명 대기열도 폐기.	경고로 음성 보류
06 · 변경 취소 E10	좌측 신호 해제. 실제 차로 위치가 없으므로 완료 판정 안 함.	취소/종료 후보
07 · 출구 놓침 E22	내비가 새 경로 제공. 이전 출구 코칭 취소, 재탐색 안내 우선.	경로 변경
08 · 도착 E25	목적지 부근에서는 상세 복습 보류. 주차·사용 허용 상태 확인 후 열기.	세션 종료·복습

주차 후 보여줄 문장

"방향지시 중 속도 변화가 있었고, 차량 경고로 교육 안내를 멈췄어요. 어떤 상황이었나요?"
운전자 응답이 '옆 차 때문에 취소'라면 기다리기·취소 선택 연습을 제안합니다.

주행 이벤트를 다음 연습으로 바꾸는 방법

기록을 쌓는 데서 끝내지 않고 관찰 사실·자기평가·연습 제안을 분리해 보여줍니다.



복습 화면 예시

확인: 방향지시 켜짐
확인: 속도 감소
미확인: 실제 차로 이동
발화: 경고 때문에 취소
질문: 어떤 상황이었나요?

추천 예시

좌우 신호 혼동 → 방향 선택
가상 미러 버튼 누락 → 가상 확인 순서
길 놓침 응답 → 경로 준비
안내 부담 응답 → 설명량 줄이기

점수로 바꾸지 않을 것

합류 대기 시간, 급한 상황의 제동, 안전한 취소를 감점하지 않습니다. 학습 완료·자신감·관찰 수행을 각각 표시합니다.

반복 기록 비교는 같은 입력 출처·유사한 문맥·충분한 데이터에서만 제공합니다. 가상 연습의 개선을 실차 숙련도 0~10 상승으로 자동 환산하지 않습니다.

무엇부터 만들고 어떻게 확인할까요?

모든 이벤트를 한 번에 실차에 연결하지 않고, 하나의 완결된 흐름부터 검증합니다.

단계	구현 범위	완료 기준
1 · 정차 시연	E01 준비 → E09 차로 변경 → E03 변화 → E21 경고 → E22 재탐색 → E25 복습. 없는 입력은 명시적 가상 시나리오로 작성.	사건 선택·음성 보류·취소·복습까지 재현
2 · 입력 검증	이벤트 규칙과 데이터 수신부를 분리. 지원 신호·내비 필드를 확인하고 수집이 허용된 환경에서 발화 없이 판단 결과부터 검토.	오분류·중복·누락·수신 지연을 기록
3 · 조건부 확장	필요 권한·주행 중 사용 범위·신호 품질·전문가 검토를 충족한 이벤트부터 실주행 적용 여부 결정.	허용 범위와 사용자 부담을 검증한 항목만 제공

반드시 재현할 수 있어야 하는 테스트

입력 상황	기대 결과
우측 신호 + 우회전 경로	차로 변경·우회전 코치가 동시에 말하지 않음
속도 급감 + 차량 경고	감속 교정 문구를 내보내지 않고 교육 음성 중단
깜빡이 해제 + 차로 위치 없음	차로 변경 성공으로 저장하지 않음
경로 변경 + 대기 중 출구 안내	옛 안내 폐기, 새 경로 버전으로 재시작
신호 만료·터널 위치 누락	0·정상으로 보정하지 않고 해당 판단 보류
일시 정지 또는 목적지 도착만	설정·복습 화면 자동 개방 안 함

근거·미확정 사항·기존 문서와의 연결

정책과 SDK의 사실, 현재 구현, 이번 제안을 구분해 관리합니다.

S1 · Pleos SDK 개요

차량 기능 지원 확인과 권한 승인 범위. 모든 차량에서 같은 입력이 제공된다고 가정하지 않음.

S2 · NaviHelper 소개

목적지·경로·재탐색 및 내비 정보 연계. 상세 이벤트는 내비 구현과 상태에 따라 달라짐.

S3 · 주행 제한 개발 안내

CarUxRestrictions와 기능별 제한을 적용. 선언만으로 모든 주행 기능이 허용되는 것은 아님.

S4 · 저장소 상황 코치 설계

가상 입력의 상황 감지, 신호 출처·만료, 속도 변화와 경고 중재의 기존 기반.

S5 · 저장소의 현재 구현

참고 기준은 로컬 main d9e35bc / v0.9. 정차 시뮬레이션과 실주행 코칭 목표를 구분.

개발 전에 팀에서 확정할 항목

① 대상 차종·환경과 승인된 기능 범위 ② 내비·차량 신호의 실제 제공 필드
③ 코칭 문구의 전문가 검토 ④ 준비 시점·신호 만료·중복 억제 기준
⑤ 기록 동의·보관 기간·삭제 방식 ⑥ 사용자 검증과 이벤트별 출시 기준

기존 PDF에서 바뀌는 부분

기존 「드라이브스텝 상세 플로우차트」의 7쪽 '주행 중'을 본 문서의 이벤트 선택·상세 흐름으로 대체해 읽습니다. 출발 준비와 주차·복습은 기존 흐름과 이어집니다.

공식 문서 확인: 2026.11.09. 모든 예시 문구·운영 조건·추천 규칙은 이번 제안이며, 교통법규 해설이나 실차 검증 결과가 아닙니다.